P

반도체 하이브리드 본딩 특허를 통한 공정 단계 간 기술융합의 동태적 분석

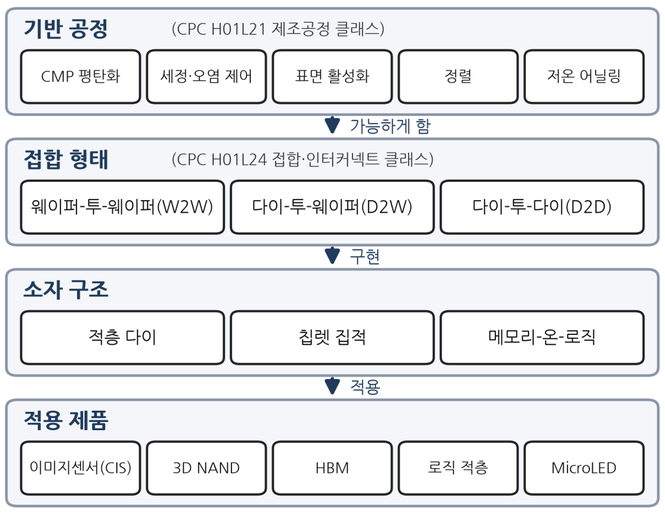
A Dynamic Analysis of Cross-Stage Technological Convergence through Semiconductor Hybrid Bonding Patents

이형규 | 한양대학교 기술경영학과 | higgack@naver.com

2026 한양MOT 리서치데이

연구 배경 및 목적

- 반도체 산업은 **전공정**(웨이퍼 위 소자 형성)과 **후공정**(절단·조립·패키징)의 분업 구조를 반세기 이상 유지해 왔다.
- 미세화의 한계로 다이를 분할·적층·연결하는 첨단 패키징이 새로운 성능 향상의 원천이 되었다.
- **하이브리드 본딩**은 솔더 범프 없이 구리 패드와 산화막을 직접 접합하여 10 μm 이하의 연결 간격을 구현한다.
- 그 성패를 좌우하는 평탄화(CMP)·표면 활성화·정밀 정렬은 **전공정의 제조공정 역량**에 해당한다.
- 본 연구는 **하이브리드 본딩 관련 특허출원 928건의 CPC 공동분류**로 공정 단계 간 기술융합의 수준과 유형, 시간적 변화, 구조적 중심 변화를 분석한다.



<그림 1> 하이브리드 본딩의 기반 공정, 접합 형태, 소자 구조, 적용 제품

연구 질문

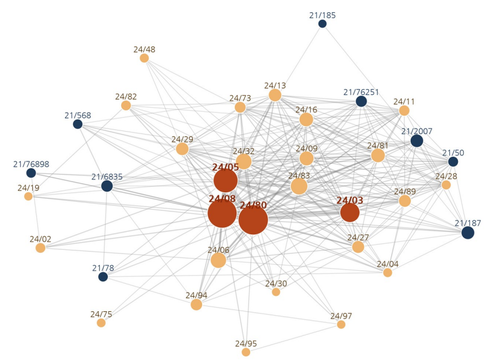
- **RQ1 (수준과 유형)** 제조공정과 접합 기술 간의 융합은 어느 정도로, 어떠한 형태로 나타나는가?
- **RQ2 (시간적 변화)** 융합의 수준과 형태는 시간에 따라 어떻게 변화하는가?
- **RQ3 (구조적 중심 변화)** 융합의 중심은 핵심 기술과 주변 기술 사이에서 어떻게 이동하는가?

자료 및 분석 방법

- **자료:** EPO PATSTAT Global에서 CPC H01L21 또는 H01L24 기호와 제목 키워드(hybrid bonding, direct bonding, Cu–Cu 등)로 추출한 출원 928건(1968–2024)
- **측정:** 두 분류의 공동분류를 공정 단계 간 기술융합의 대리측정치로 사용(표 1)
- **핵심 기술:** 기술 클러스터와 기술 네트워크로 핵심 접합 기호 24/03·05·08·80 식별(그림 2)
- **분석:** 다항 로짓(RQ1·RQ2), 핵심 기술 × 시기 이항 로짓(RQ3), 영역별 Jaccard 계수·매개 중심성(RQ3)

<표 1> 공동분류 유형의 정의와 분포 (N = 928)

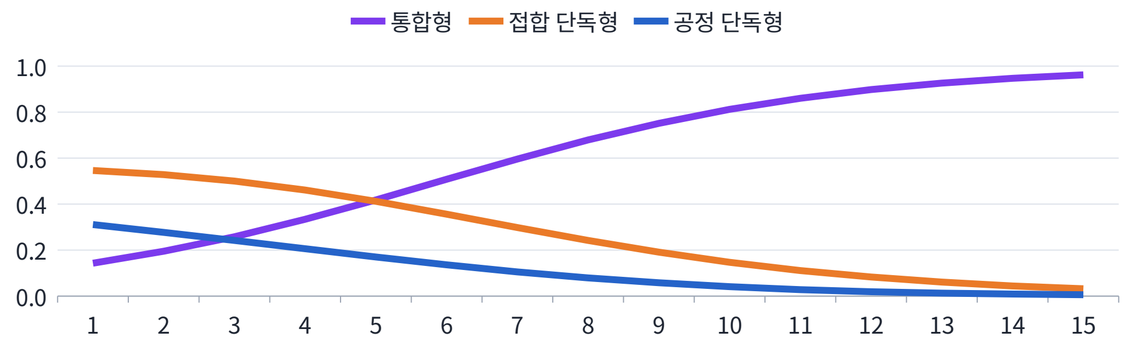
유형	정의	출원 수 (비중)
접합 단독형	H01L24(접합·인터커넥트 분류) 기호만 보유	338 (36.4%)
통합형	두 분류의 기호를 함께 보유 = 경계를 넘는 발명	425 (45.8%)
공정 단독형	H01L21(제조공정 분류) 기호만 보유	165 (17.8%)



<그림 2> 기술 네트워크: 핵심 접합 기호(적갈색)가 허브 — 접합 출원의 81.3%가 보유

분석 결과 ① 융합의 수준과 유형 (RQ1)

- 통합형이 **45.8%**로 가장 큰 비중을 차지하였으며, 패키징 단계 공정을 제외한 좁은 정의에서도 37.2%였다.
- 세부 분류가 하나 증가할 때마다 통합형일 상대위험이 40% 높아졌다(RRR 1.403***).
- 기술범위 3인 출원의 통합형 예측확률은 0.26, 8인 출원은 0.68이다(그림 3).



<그림 3> 기술범위에 따른 유형별 예측확률 (다항 로짓)

분석 결과 ② 시간적 변화 (RQ2)

- 통합형 비중은 **31.3% → 62.2% → 44.3%**로 확산기에 정점에 이른 뒤 낮아졌다(표 2).
- 공정 단독형의 상대위험은 매년 약 8.7% 감소하였다(RRR 0.913***). 출원의 무게중심은 제조공정에서 접합 쪽으로 이동하였다.

<표 2> 시기별 공동분류 유형 분포 (행 비중, %)

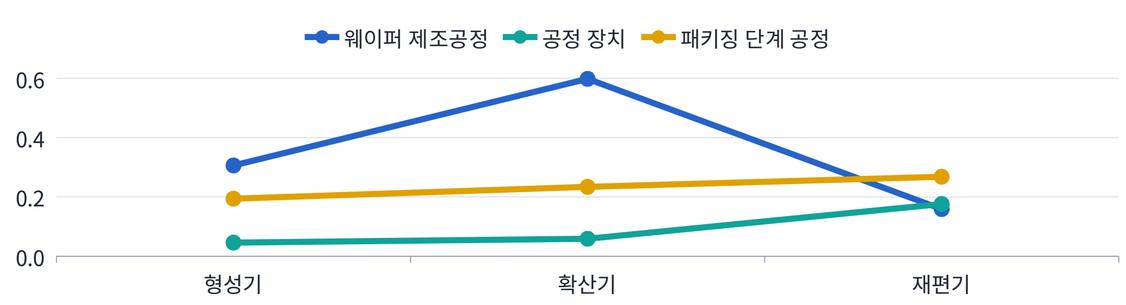
시기	접합 단독형	통합형	공정 단독형	N
형성기 (–2014)	25.1	31.3	**43.6**	179
확산기 (2015–2019)	23.0	**62.2**	14.8	209
재편기 (2020–2024)	**45.4**	44.3	10.4	540

분석 결과 ③ 구조적 중심 변화 (RQ3)

- 핵심 기술을 포함한 접합 출원의 통합형 승산비는 **11.07 → 2.45 → 0.66**으로 낮아져 재편기에는 유의하지 않았다(표 3).
- 접합 출원 중 핵심 기술 비중은 53.5% → 78.7% → 88.0%로 높아졌다.
- 접합과 가장 강하게 결합한 제조공정 영역은 웨이퍼 제조공정에서 패키징 단계 공정으로 바뀌었다(그림 4).

<표 3> 핵심 기술 보유 여부별 통합형 비중과 승산비 (접합 출원 N = 763)

시기	핵심 기술 보유	핵심 기술 없음	승산비 (95% CI)
형성기	79.6%	27.7%	11.07*** (4.21–29.11)
확산기	77.1%	57.9%	2.45** (1.16–5.19)
재편기	48.4%	56.9%	0.66 (0.37–1.16)



<그림 4> 제조공정 영역별 접합 기호와의 결합 강도 (Jaccard)

결론

- **공정 단계 간 기술융합은 단선적 확대가 아니라 융합의 내용과 중심이 국면에 따라 재편되는 동태적 과정이며, 그 배경에 핵심 기술 설계의 고착화가 있음을 시사한다.**
- **학술적 시사점:** 기술융합 연구의 범위를 공정 단계 간 융합으로 확장하고, 융합을 동태적 과정으로 실증하였다.
- **실무적 시사점:** 하이브리드 본딩 경쟁력은 접합 원리 하나에 좌우되지 않을 수 있으며, 평탄화·표면 화학·정렬 계측과 얇은 다이를 다루고 적층하는 공정 역량이 함께 필요할 수 있다.

주요 참고문헌
Anderson & Tushman (1990), Administrative Science Quarterly 35(4)
Curran & Leker (2011), Technological Forecasting and Social Change 78(2)
Hacklin, Marxt & Fahrni (2010), Int. J. Technology Management 49(1–3)
Lau (2022), IEEE Trans. Components, Packaging and Manufacturing Tech. 12(2)
Murmann & Frenken (2006), Research Policy 35(7)

한양대학교 기술경영전문대학원
GRADUATE SCHOOL OF TECHNOLOGY & INNOVATION MANAGEMENT
HANYANG UNIVERSITY

Contact
이형규 · 한양대학교 기술경영학과
higgack@naver.com
자료: EPO PATSTAT Global · 분석 단위: 특허출원